

Nom :

Prénom :

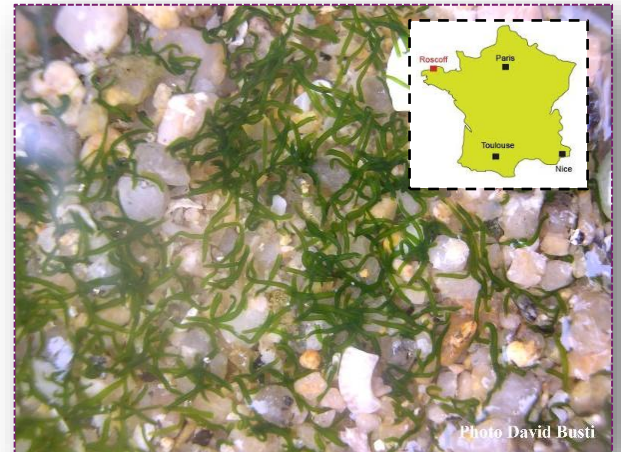
Classe :

Le ver de Roscoff : plante ou animal ?



Le ver de Roscoff ou *Symsagittifera roscoffensis* est un ver que l'on peut trouver sur les côtes Atlantiques. Lors de son développement, il ne réalise qu'un seul repas composé d'une algue photosynthétique. Ensuite, ce ver ne s'alimente plus, il ne possède pas de système digestif et prend la couleur verte qui le caractérise à l'état adulte.

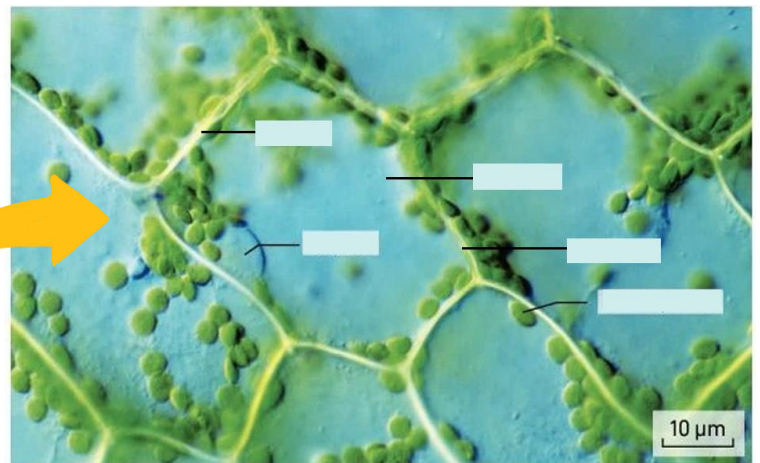
Problématique : On cherche à comprendre l'organisation du ver de Roscoff ce qui permettra de déterminer si cet être vivant est une plante ou un animal.



Partie 1 : Etude de l'anatomie du ver de Roscoff



Document 1a : Ver de Roscoff vu au microscope optique au grossissement x40



Document 1b : Cellules vertes du ver de Roscoff observée à un grossissement X400

1. A partir du *document 1* (a et b) : Décrire le ver de Roscoff : taille, forme, couleur, type de cellule...
.....
.....
2. A partir de ces observations, déterminer si le ver de Roscoff est unicellulaire ou pluricellulaire en justifiant.
.....
.....
.....
3. Quel type de microscope a été utilisé pour obtenir le *document 1b* ?
.....
4. Quel autre type de microscope connaissez-vous.
.....

5. Légender le *document 1b* en complétant les cases présentes sur la photo.
6. Calculer la taille de cette cellule.
.....
7. Quel type de cellule représente le *document 1b* ? Justifier
.....
.....
8. Quel support des cellules du document 1b permet la cohésion des cellules (nom complet) ?
.....
9. Expliquer son rôle.
.....

Partie 2 : Etude génétique ver de Roscoff

Les chloroplastes sont des organites qui doivent renouveler leur contenu protéique pour leur bon fonctionnement. Le gène *pbs0* est responsable de la fabrication d'une protéine (molécule permettant le fonctionnement d'une cellule) indispensable à la photosynthèse.

	Gène <i>pbs0</i> dans le génome	Protéines chloroplastiques
Cellule animale	Absence	Absence
Cellule végétale chloroplastique	Présence	Présence
Cellule verte du ver de Roscoff	Présence	Présence

Document 2 : Tableau présentant les caractéristiques de 3 cellules différentes

10. A partir du *document 2* et de vos connaissances à quoi correspond un gène ? (Une ou des bonnes réponses)
 - ☐ Une séquence ordonnée de nucléotides
 - ☐ Une séquence ordonnée de bases azotées
 - ☐ Une forme de compaction de l'ADN
 - ☐ Une portion d'ADN qui code pour une protéine
11. D'après le *document 2*, de quel type de cellules semble se rapprocher le ver de Roscoff ? Que peut-on en déduire sur le contenu des cellules du ver de Roscoff ?
.....
.....
.....
12. Quelle molécule est le support des gènes ? Où se situe cette molécule dans les cellules des êtres vivants pluricellulaires ?
.....
.....
.....

13. Cette molécule semble identique chez tous les êtres vivants proposé par le *document 2*, comment la qualifie-t-on ?

.....
.....

14. Légender le *document 3* :

- Nommer cette molécule support des gènes, entourer un nucléotide.
- Ajouter un maximum de légende sur cette molécule.
- Nommer les 4 bases azotées (préciser leur nom complet) et ajouter les sur le *document 3*.

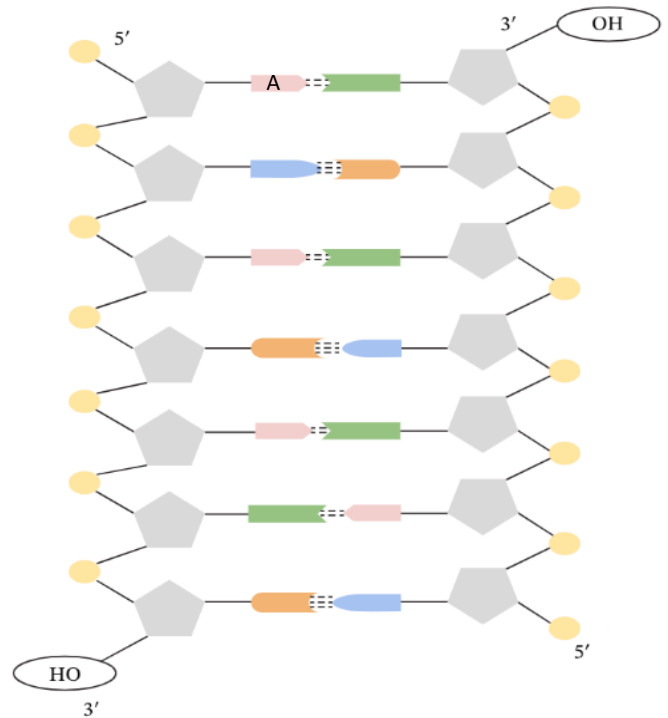
.....
.....

15. Les bases azotées fonctionnent par paires, comment nomme-t-on cette interaction ?

.....
.....
.....

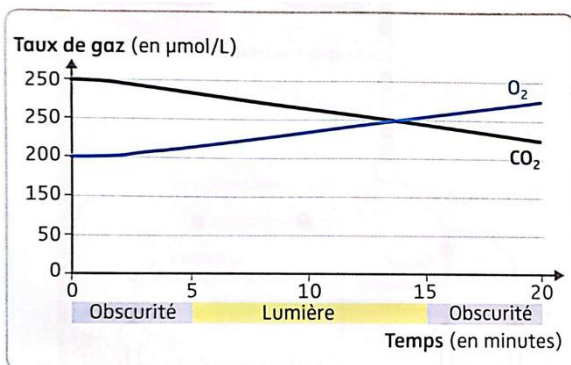
16. Il existe différentes versions du gène pbs0 comment appelle-t-on les versions d'un gène ?

.....
.....

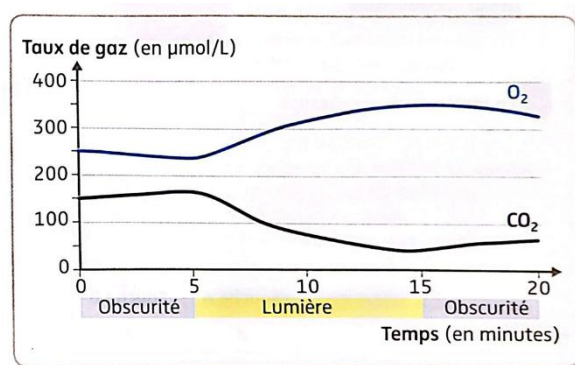


Document 3 : Modèle de la molécule support des gènes

Partie 3 : Etude du métabolisme du ver de Roscoff



Document 4a : Evolution du dioxygène et du dioxyde de carbone selon les conditions d'éclairement chez le ver juvénile (jeune)



Document 4b : Evolution du dioxygène et du dioxyde de carbone selon les conditions d'éclairement chez le ver l'adulte

17. Analyser l'allure des courbes du *document 4* (a et b). Donner le nom des réactions métaboliques correspondant et les organites dans lequel elles se déroulent.

.....
.....
.....

.....

.....

.....

18. Comparer les résultats chez le ver juvénile et l'adulte. Proposer une explication à ces résultats.

.....

.....

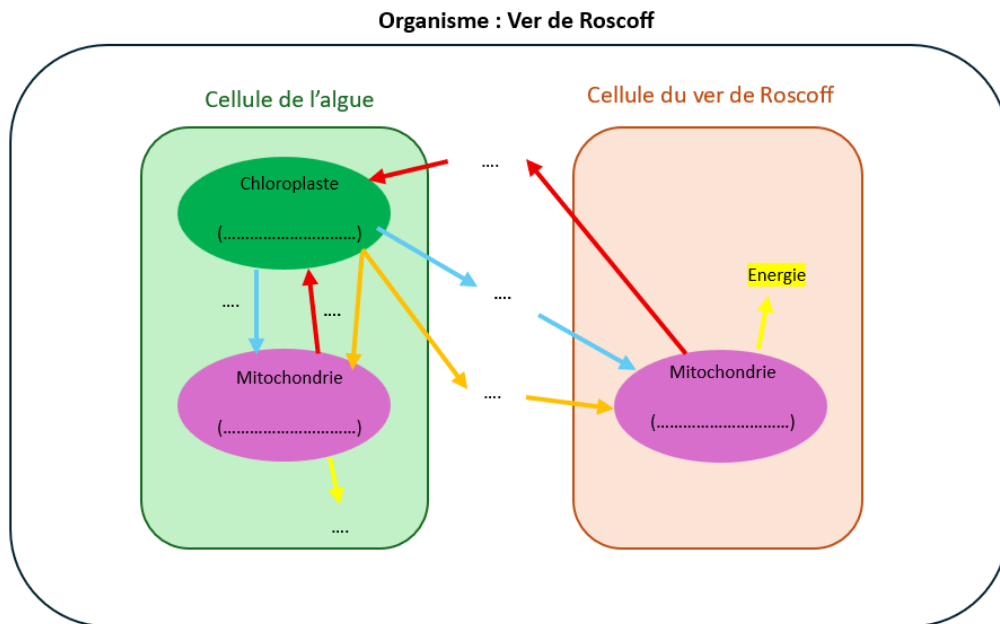
.....

.....

.....

Partie 4 : Bilan sur le ver de Roscoff

19. A l'aide des documents, expliquer comment le ver de Roscoff adulte peut vivre sans s'alimenter une fois adulte. Vous complétez ce schéma pour illustrer votre réponse.



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....